

---

# 嵌入式系统项目设计 A 课题任务书



上海大学  
通信与信息工程学院

SHU / School of Communication & Information Engineering

指导老师： 陆小锋/刘凯

专业方向： 嵌入式信号处理

---

## 一、 课题名称

《建筑表面裂纹智能巡检系统》

## 二、 课题背景

国内通过最近几十年的大规模基建工程，高层建筑、桥梁、高架、铁路、工厂等大型建筑存量巨大，这些建筑经过几十年的使用，不可避免的会出现例如表面裂纹、贴涂剥落、金属锈蚀、长期渗水等问题，因此与建筑使用与运行相关的安全巡检工作越来越得到各方面的重视。本课题专门针对建筑表面的裂纹问题，拟开发一套建筑表面裂纹智能巡检系统，通过视觉分析方案，实现建筑表面各类裂纹的智能巡检。

## 三、 课题要求

1. 建筑表面裂纹智能巡检系统包括**前端巡检数据采集模块**与**后端巡检数据智能计算模块**两个模块组成，这两个模块通过 WiFi 网络连接。
2. **前端巡检数据采集模块**包括巡检载体、视觉采集摄像头、嵌入式计算单元三部分组成。巡检载体可以是小车、无人机等，主要完成运动巡检功能；嵌入式计算单元可以是树莓派或者类似单元，主要完成巡检载体控制、图像实时采集、嵌入式图像预处理、网络数据传输等功能。
3. **后端巡检数据智能计算模块**主要完成建筑表面图像裂纹检测与用户交互功能。建筑表面图像裂纹检测需要使用开源深度学习框架进行算法建模，运行平台可以是 JETSON 等 GPU 平台也可以是笔记本电脑；用户交互功能包括交互 UI 界面、用户身份管理、巡检工单管理、巡检图像与异常数据可视化、巡检数据库、巡检历史数据查询、巡检报告生成等功能。
4. **课题组提供建筑表面裂纹基础数据集与树莓派开发板。**
5. 学生团队需要调研课题内容，查询相关资料，阅读相关论文，完成课题相应的开题报告、课题实施、课题演示、课题讲解交流、结题报告要求。

## 四、 课题实施团队要求

课题需要的学生团队人数一般为 5 人。

建议安排：前端巡检数据采集模块开发 1-2 人，后端巡检数据智能计算模块算法开发 1-2 人，**后端巡检数据智能计算模块交互软件开发 1-2 人。**